

BMT-PR2 Probeklausur 2026	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 1 / 9	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

Aufgabe	1	2	3	Summe:	Note:
Maximum	60	80	40	180	
Erreicht					

Organisatorische Hinweise:

- Dauer der Prüfung: 3 h
- Folgende Materialien stehen Ihnen als pdf-Dateien zur Verfügung: C++ Buch von Breymann, PR2 Vorlesungsskript, UML Referenzliste.
- Es dürfen keine elektronischen Geräte in irgendeiner Form benutzt werden. Also kein: Taschenrechner, Notebook, Handy usw.
- Legen Sie Ihren Studierendenausweis gut sichtbar auf den Tisch.

Hinweise zur Prüfung:

- Loggen Sie sich auf Ihr Prüfungsaccount ein und verwenden Sie ausschliessliche die Netbeans Projekte mit den C++-Dateien auf Ihrem Prüfungssaccount für die Bearbeitung der Aufgaben.
- Es dürfen keine weiteren Bibliotheken genutzt werden, als die in den C++-Dateien eingebundenen oder explizit in der Aufgabenstellung erlaubten.
- Kommentieren Sie sinnvoll Ihre Programme.

BMT-PR2 Probeklausur 2026	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 2 / 9	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

Aufgabe 1 (60 Punkte)

Der Corona-Virus ist etwa 0.15 Mikrometer groß und wird über Tröpfchen in Aerosole übertragen [1]. In einem Raum, wo Stoßlüften schwer möglich ist, werden daher Luftfiltergeräte mit hocheffizienten HEPA H14 Filtern eingesetzt, um eine vollständige Entfernung von Corona-Viren aus der durch das Gerät gesaugten Luft zu gewährleisten. Ein modernes Luftfiltergerät kann bei idealer Raumgeometrie die Luft in einem 20 m² großen Raum in weniger als fünf Minuten um 99,97% reinigen und somit die Ansteckungsgefahr minimieren.

Ihre Aufgabe ist es, Software für das Luftfiltergerät zu schreiben. Die Spezifikation der Klasse *AirCleaner* finden Sie im folgenden UML Klassendiagramm.



©Philips

AirCleaner	
-CADR : int	
-serienNummer : int	
+getCADR() : int	
+getSeriennummer() : int	
+calcTime(flaeche : float, hoehe : float) : float	
+generateSerialNo() : int	
+anschalten(dauer : int) : int	
+anhalten() : void	

Beachten Sie bitte folgendes:

- Achten Sie auf die Sichtbarkeit der Attribute und Methoden.
- Default Constructor und Destructor sind nicht in UML modelliert. Sie sind von Ihnen zu berücksichtigen.
- Wenn Sie noch Hilfsmethoden benötigen, halten Sie diese möglichst privat.

a) Implementierung:

Setzen Sie die Klasse *AirCleaner* in C++ um. Die Implementierung MUSS der Spezifikation in dem Klassendiagramm entsprechen.

Attribute:

- **CADR (Clean Air Delivery Rate): int**
Dieser Wert gibt an, wieviel Kubikmeter gereinigte Luft das Luftfiltergerät pro Stunde zur Verfügung stellt. CADR >0.
- **serienNummer: int**
Eine eindeutige 4-stellige Seriennummer des Luftfiltergeräts.

BMT-PR2 Probeklausur 2026	Laborprüfung Programmierertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 3 / 9	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

Methoden:

- Ein neues *AirCleaner* Objekt soll standardmäßig einen CADR Normwert von 500 m³/h. Die eindeutige Seriennummer wird automatisch generiert. Implementieren Sie dafür den Default Constructor.
- ***generateSerialNo(): int***
Diese Methode generiert eine eindeutige Seriennummer für ein neues AirClean Object.
- ***calcTime(float raumFlaeche, float raumHoehe): float***
Diese Methode berechnet anhand des Raumvolumens und dem CADR Wert die benötigte Zeit (in Minuten), um die Luft in einem geschlossenen Raum einmal komplett zu filtern. Bei Fehlern wird -1 ausgegeben.
- ***anschalten(int dauer): int***
Diese Methode realisiert das Filtern für eine vorgegebene Dauer (in Minuten; Dauer >0). Sie gibt nach jedem Minuten das gefilterte Luftvolumen auf der Konsole an. Verwenden Sie

```
void Sleep(int Miliseconds);
```

aus der *<windows.h>* Bibliothek, um Ihr Programm für eine Sekunde warten zu lassen, bevor Sie das gefilterte Luftvolumen anzeigt. Bei Fehlern wird -1 ausgegeben. Hinweis: eine Sekunde entspricht während der Ausführung einer Minute.
Beim Anschalten des Luftfiltergeräts könnte es auf der Konsole folgendermaßen aussehen:

```
Mein CADR betraegt 300 qm/h.
Nach 1 Minuten wurde 5qm Luft gefiltert.
Nach 2 Minuten wurde 10qm Luft gefiltert.
Nach 3 Minuten wurde 15qm Luft gefiltert.
Nach 4 Minuten wurde 20qm Luft gefiltert.
Nach 5 Minuten wurde 25qm Luft gefiltert.
```

- ***anhalten(): void***
Diese Methode hält das Luftfiltergerät an. Die Nachricht „OK, ich warte!“ wird auf der Konsole ausgegeben.

b) Testen:

Die Klasse *AirCleaner* soll getestet werden.

- Sie finden im Test Verzeichnis bereits ein paar Tests, um die Methode *calcTime()* zu testen. Führen Sie diese aus und stellen Sie sicher, dass sie erfolgreich durchlaufen.
- Implementieren Sie für die Methode *anschalten()* folgende Testfälle und führen Sie diese aus.
 - Testfall_1: Ein neues Luftfiltergerät soll für 10 Minuten filtern.

BMT-PR2 Probeklausur 2026	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 4 / 9	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

- Testfall_2: Ein Luftfiltergerät mit $\text{CADR} = 700 \text{ m}^3/\text{h}$ soll für 5 Minuten filtern.
- Testfall_3: Ein Luftfiltergerät mit einem fehlerhaften negativen CADR Wert (z.B. $-1000 \text{ m}^3/\text{h}$) soll für 30 Minuten filtern.
- Testfall_4: Ein Luftfiltergerät mit $\text{CADR} = 300 \text{ m}^3/\text{h}$ soll für eine fehlerhafte negative Dauer (z.B. -5 Minuten) filtern.

BMT-PR2 Probeklausur 2026	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 5 / 9	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

Aufgabe 2 (40 Punkte)

Die Steuerlogik von AirCleaner soll implementiert werden. Als Input werden Integer Zahlen erwartet. Wenn das Gerät angeschaltet werden soll, wird die Dauer angegeben. Die 0 hält das Gerät an. Im angehaltenen Zustand kann das Gerät nicht bedient werden. Die -1 führt immer in den Error Zustand.

a) Implementierung FSM:

Implementieren Sie die Klasse *AirCleaner_FSM*. Implementieren Sie die FSM nach dem Schema aus der Vorlesung. Nehmen Sie sich die Kontextklasse *AirCleaner* zu Hilfe. Achtung: Die Implementierung muss mit den Spezifikationen übereinstimmen.

FSM_AirCleaner
-theContext : AirCleaner& -theState : States
+getState() : States -evaluateTransition(input : int) : void -evaluateStates(input : int) : void +evaluation(input : int) : void

Abbildung 1 Spezifikation der FSM Klasse

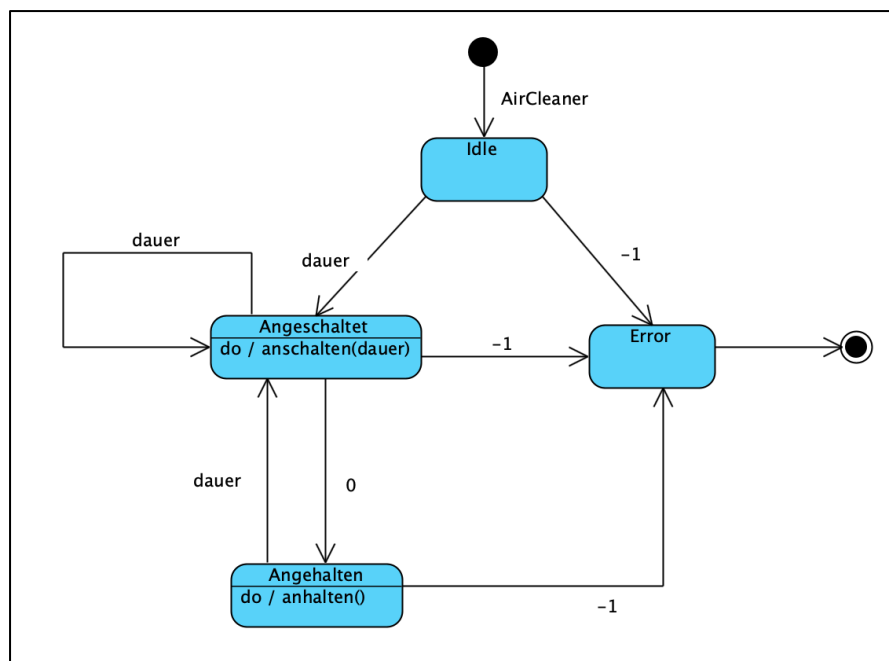


Abbildung 2: Zustandsmaschine *AirCleaner_FSM*

BMT-PR2 Probeklausur 2026	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 6 / 9	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

- ***void evaluateTransition(int zahl)*** und ***evaluateState(int zahl)***
Diese Methoden bekommen eine Integer Zahl zwischen -1 und 60 übergeben und werten die FSM aus. Bei einem ungültigen Input bleibt sie in dem alten Zustand.
- ***void evaluation(int zahl)***
Diese Methode wertet die komplette FSM aus.

b) FSM Testen mit Grenzwertanalyse:

- Erstellen Sie Testdaten mit Hilfe der vollständigen Grenzwertanalyse.
- Definieren Sie Testszenarien für die Klasse *AirClean_FSM*, die eine 100% Zustandsüberdeckung ermöglichen. Halten Sie die Anzahl Ihrer Testfälle gering.
- Setzen Sie die Grenzwerte in die Testszenarien ein. Implementieren Sie Ihre Testfälle und führen Sie sie aus.

BMT-PR2 Probeklausur 2026	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 7 / 9	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

Aufgabe 3 (80 Punkte)

Die Stadt Hamburg stellt AirClean Geräte für unterschiedliche Institutionen zusammen. Je nach Volumen des Raumes wird ein AirClean Gerät mit passendem CADR Wert ausgesucht. Es gibt ausschließlich Geräte mit den CADR Werten: 300 m³/h, 500 m³/h, 1000 m³/h und 2000 m³/h zur Auswahl.

In der *RaumListe.csv* finden Mitarbeiter der „Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen“ eine Liste von Räumlichkeiten, welche ein *AirClean* Gerät benötigen. Jede Zeile in der Liste gibt den Namen, die Grundfläche (m²) und die Deckenhöhe des Raumes (m) an. Die Geräte können vom Mitarbeiter online oder offline verliehen werden. Bei der *OnlineAusleihe* muss der Mitarbeiter sich zusätzlich authentifizieren.

Implementieren Sie die Interface Klasse mit seinen Provider und Consumer Klassen. Halten Sie sich dabei an die Spezifikation aus Abbildung 3.

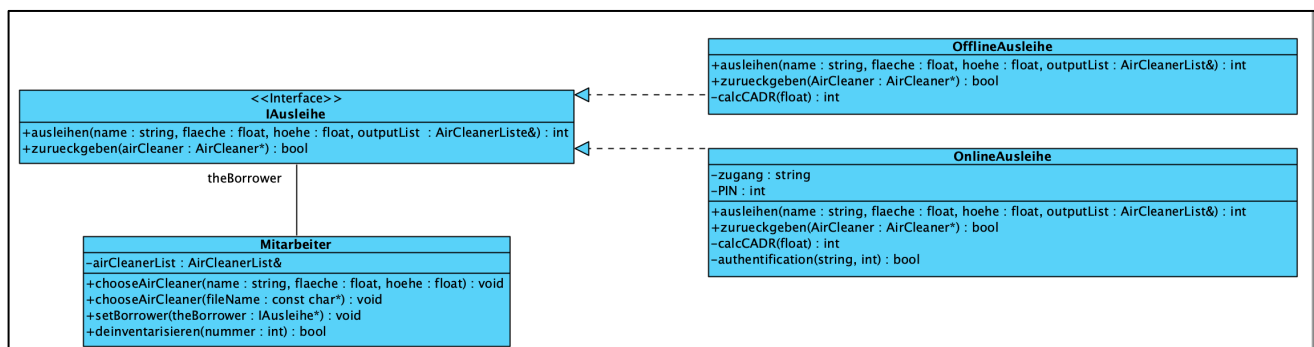


Abbildung 3 Interface IAusleihe Spezifikation

a) Implementieren Sie die Interface Klasse **IAusleihe**.

b) Implementieren Sie die Klassen **OfflineAusleihe**:

Methoden:

- **int ausleihen(string raumName, int raumFlaeche, float deckenHoehe, AirCleanerList &outputList)**

Diese Methode rechnet aus, welches/welche und wieviele AirCleaner Gerät/e für den angedachten Raum am besten geeignet ist/sind. Die einzelnen Geräte sollen in die *outputList* abgelegt werden. Für den Zugriff auf die Liste nutzen Sie bitte die mitgelieferte Klasse *AirCleanerList*. Die Methode gibt als Rückgabewert die Anzahl der *AirCleaner* Objekte zurück. Zusätzlich soll über die Konsole folgendes angezeigt werden:

BMT-PR2 Probeklausur 2026	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 8 / 9	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

Hoersaal; 1200; 2.3
Für 2760 qm benötigen Sie insgesamt 2 Geraete.
Hoersaal bekommt das 1-te Luftfiltergerät mit CADR Wert = 2000.
Hoersaal bekommt das 2-te Luftfiltergerät mit CADR Wert = 1000.

Abbildung 4 Beispiel Konsolenausgabe bei ausleihen()

- **`void zurueckgeben(AirCleaner *airCleaner)`**

Bevor ein AirCleaner Gerät von dem Mitarbeiter deinventarisiert wird, muss das AirCleaner Gerät zurueckgegeben werden.

- **`int calcCADR(float raumVolumen)`**

Die Methode berechnet den passenden CADR Wert für den Raum. Es stehen ausschließlich Luftfiltergeräte mit CADR Werten= 300 m³/h, 500 m³/h, 1000 m³/h und 2000 m³/h zur Verfügung. Diese Methode wird von *ausleihen(string, int, float)* genutzt und ist daher als *private* zu halten.

c) Implementieren Sie die Klasse **OnlineAusleihe**:

Die *OnlineAusleihe* unterscheidet sich von der *OfflineAusleihe* in folgenden Punkten:

Attribute:

- **`zugang`** ist der Name des Online users. (gültiger Zugang = „Covid“)
- **`PIN`** dient der Authentifizierung des users. (gültige PIN= 19)

Methoden:

- **`int ausleihen(string raumName, int raumFlaeche, float deckenHoehe, AirCleanerList &outputList)`**

Das Ausleihen kann erst nach erfolgreichen Authentifizierung ausgeführt werden. Der Rest ist identisch zu *OfflineAusleihe*.

- **`void zurueckgeben(AirCleaner *airCleaner)`**

Vor dem Zurückgeben des AirCleaner Geräts muss sich der Mitarbeiter authentifizieren. Der Mitarbeiter gibt seine Authentifizierungsdaten über die Konsole rein.

- **`void authentication(string zugang, int PIN)`**

Der Mitarbeiter authentifiziert sich mit *zugang* und *PIN* bevor er ausleihen kann. Der korrekte Zugang lautet *zugang* = „Covid“ und *PIN* = 19. Bei Fehler gibt die Konsole folgenden Text aus:

Sorry, Ihr Zugang ist leider nicht richtig.
Fehler!

Abbildung 5 Fehleranzeige auf Konsole bei authentication()

d) Implementieren Sie die Klasse **Mitarbeiter**:

BMT-PR2 Probeklausur 2026	Laborprüfung Programmiertechnik 2	Prof. Dr. Zhen Ru Dai
Seite: 9 / 9	Name, Vorname:	Matr.-Nr.:

- ***void chooseAirCleaner(string name, float flaeche, float hoehe)***
Diese Methode bekommt die Daten zu einem Raum und startet eine Anfrage zur Ausleihe eines Filtergeräts für den Raum. Die Anfrage wird über das Interface realisiert. Das Ergebnis wird in der *airCleanerList* abgelegt.
- ***void chooseAirCleaner(const char * fileName)***
Diese Methode liest die Datei *RaumListe.svs* Zeile für Zeile aus und startet über das Interface die Anfrage zur Ausleihe für die Räume. Das Ergebnis wird in der *airCleanerList* abgelegt.
- ***void setBorrower(IAusleihe*)***
Über diese Methode wird das zu verwendende *theBorrower*-Objekt mitgeteilt.
- ***bool deinventarisieren(int serienNummer)***
Die Methode löscht das AirCleaner Gerät mit der angegebenen *serienNummer*. Der Mitarbeiter schaut mit Hilfe der Seriennummer in der *outputList* nach, um welches Gerät es sich handelt. Das Gerät wird zurückgegeben, bevor es deinventarisiert werden kann. Die *outputList* muss anschließend angepasst werden. Bei Fehlern wird false ausgegeben, sonst true.

Viel Erfolg!